

Studio sul Corpo d'Ombra #2

Il porting SEAM: principi, macchine, prove

Giuseppe Silvi — SEAM
con Davide Tedesco e Alice Cortegiani

Versione del 2 ottobre 2026

Sommario

Studio sul Corpo d'Ombra #2 è un lavoro di Alice Cortegiani e Davide Tedesco con live electronics; Giuseppe Silvi ne suona la parte elettronica al prossimo CIM. Il porting trasferisce le macchine della patch Pure Data di Davide nel sistema SEAM: una specifica in Faust, la libreria `seam.tedesco.lib` con prefisso `sdt`, e poi plugin VST3 scritti a mano in C++ nella suite `seam-ltm`. Questo documento raccoglie i ragionamenti delle ricognizioni per leggerli e valutarli durante le prove, e prepara la documentazione del brano e la partitura operativa. La prima parte espone i principi che hanno guidato ogni scelta; la seconda descrive ogni macchina con una scheda per ciascun controllo; la terza è il protocollo delle prove, con i campi da compilare in sala. Ogni scheda porta uno stato: **DECISO** indica una scelta misurata e presa, **DA PROVARE** una scelta presa sulla carta che aspetta la prova musicale, **DOMANDA** una questione che spetta a Davide. Ogni numero rimanda allo studio che lo ha misurato, nella cartella `doc/study/sscd02/` del repository `seam-ltm`, dove si trovano anche i programmi che lo riproducono e i file audio.

Indice

Stato delle schede	3
I Principi e processi	4
1 Principi	5
1.1 Il porting ragiona, non copia	5
1.2 Un blocco alla volta, verificato per mutazione	5
1.3 96 kHz è la frequenza del brano	6
1.4 Primi e incommensurabilità	6
1.5 Processo, non rimedi locali	6
1.6 I livelli si fissano suonando	7
1.7 Precisione	7
1.8 Genealogia	7
II Le macchine	8
2 Il sistema	9
2.1 I controlli	9
2.2 La lista dei cue	9
2.3 Come si legge una scheda	10
3 LMO	11
4 delRM	14
5 stunedrev	17
5.1 Una memoria lunga	17
6 Coro e master	20
6.1 Master	21
III Protocollo di prova	23
7 Preparazione	24
8 Schede di prova	25
9 Domande per Davide	28
10 Bozza della tabella operativa	29

Stato delle schede

Ogni scheda della seconda parte, con il suo stato; dopo ogni prova si aggiorna la scheda e questo elenco si rigenera.

DECISO	Scheda 1	Frequenza (cue)	11
DA PROVARE	Scheda 2	Distanza Δ tra i due oscillatori	11
DA PROVARE	Scheda 3	Volume (CC81)	12
DECISO	Scheda 4	I quattro canali	12
DA PROVARE	Scheda 5	Il filtro di banda	12
DA PROVARE	Scheda 6	Distanza (ritardo D)	14
DECISO	Scheda 7	Volume (CC82)	14
DA PROVARE	Scheda 8	Canali 2 e 4: la finestra dinamica	15
DECISO	Scheda 9	L'integratore	15
DA PROVARE	Scheda 10	I DC blocker	15
DA PROVARE	Scheda 11	I quattro tempi ($\sqrt{2}$, φ , e , π)	17
DOMANDA	Scheda 12	Ingresso (CC83) e uscita (CC84)	17
DECISO	Scheda 13	Le sezioni che cambiano	18
DECISO	Scheda 14	Memoria	18
DECISO	Scheda 15	POWER e RESET	18
DECISO	Scheda 16	Le quattro voci e il loro rumore	20
DA PROVARE	Scheda 17	Uscita del coro (CC86)	21
DA PROVARE	Scheda 18	Master (CC88)	21

Parte I

Principi e processi

Capitolo 1

Principi

Questo capitolo espone una sola volta le regole che hanno guidato il porting. Ogni principio ha quattro voci: l'enunciato, la ragione, i punti del brano dove si è applicato, e un numero che lo rende concreto. Le schede della seconda parte rimandano qui invece di ripetere le ragioni.

1.1 Il porting ragiona, non copia

Enunciato. Ogni blocco della patch originale si capisce, si discute e si riscrive con la soluzione migliore disponibile. L'ordine di preferenza è la versione corretta presente in SEAM, poi la libreria standard di Faust quando è solida, e infine codice nuovo solo per un difetto rilevato. Il riferimento è la versione suonata in Pure Data: per `stunedrev` è `stunedrev.dsp` con 42 sezioni per linea, e la variante per l'IDE online con 81 sezioni resta fuori.

Perché. I blocchi corretti di SEAM modificano già l'originale, quindi una copia fedele non esiste come punto di partenza. Lo scopo del porting è il ragionamento sul brano: ogni scelta resta scritta e argomentata, così Davide può rivederla. Una voce di `seam.tedesco.lib` può essere un solo rimando a una funzione SEAM, con un commento che dice quando e perché quella funzione è nata e che cosa usava l'originale.

Dove. Il filtro di banda di LMO usa la riga di Davide sulle librerie aggiornate; il ritardo di `delRM` è quello di `DDELAY`; l'all-pass di `stunedrev` è la forma di Moorer di SEAM, a cui questo porting ha aggiunto la variante con il buffer come parametro (`sjm.apfv`).

Un numero. Dove i numeri primi coincidono, la linea SEAM di `stunedrev` è identica a quella di Davide campione per campione; ai tempi iniziali cambiano 7 sezioni su 168, ciascuna di un solo primo (`doc/study/sscd02/stunedrev-delays/`).

1.2 Un blocco alla volta, verificato per mutazione

Enunciato. Ogni macchina si divide in blocchi funzionali, e ogni blocco si discute, si decide e si valida prima del successivo. Ogni verifica si mette alla prova rompendo di proposito il codice: una verifica vale solo se vede il guasto introdotto.

Perché. Un test che passa sempre non dimostra nulla. La mutazione separa le verifiche che misurano davvero da quelle che confermano soltanto ciò che si aspetta.

Dove. In ogni studio di `doc/study/sscd02/`: il ritardo di `delRM`, il `comb`, il prodotto triplo, le tre parti di `stunedrev`.

Un numero. Nell'all-pass di stunedrev, invertire il segno del guadagno sposta la risposta all'impulso di 0,0311, e la verifica lo segnala (doc/study/sscdo2/stunedrev-allpass/).

1.3 96 kHz è la frequenza del brano

Enunciato. SSCDO#2 si suona a 96 kHz. Le costanti che dipendono dalla frequenza di campionamento si ancorano a quel valore, così il comportamento resta lo stesso a qualunque frequenza della sessione.

Perché. Una costante espressa in campioni cambia significato quando la frequenza cambia: un tempo si accorcia, un filtro si sposta, un livello sale. Ancorarla alla frequenza del brano conserva il suono che Davide ha ascoltato, anche in una prova a 48 kHz.

Dove. L'integratore di delRM è `sdt.delrmint = sfi.leakyint(1) : *(96000)`. Con `*(ma.SR)` al posto di 96000, a 48 kHz il livello prima del compressore scenderebbe di 6,00 dB, e il compressore lavorerebbe meno. L'eccezione è voluta: i ritardi primi di delRM e stunedrev seguono la frequenza della sessione (§1.4).

Un numero. Il filtro passa-alto dei DC blocker originali ha un polo fisso in campioni, 0,995, che a 96 kHz diventa una frequenza di taglio di 76,59 Hz: il doppio che a 48 kHz.

1.4 Primi e incommensurabilità

Enunciato. Un ritardo espresso in tempo o in distanza si converte in campioni, si arrotonda al campione più vicino e si sposta al primo numero primo strettamente maggiore (la funzione `sff.np` di SEAM). Ogni frequenza di campionamento dà il proprio insieme di primi, e ogni insieme resta incommensurabile: è una scelta del sistema SEAM.

Perché. Nelle 42 sezioni di una linea di stunedrev i ritardi sono multipli dello stesso passo, cioè una serie armonica. Due ritardi con un fattore comune producono echi che coincidono; due primi distinti non ne hanno mai. Sulla linea $\sqrt{2}$ a 83 ms, prima di passare ai numeri primi 313 coppie di ritardi su 861 hanno un fattore comune; dopo, nessuna (doc/study/sscdo2/stunedrev-delays/).

Dove. Il ritardo di delRM, in metri, e i ritardi di stunedrev, in millisecondi. La regola scavalca un valore arrotondato che è già primo e passa al successivo: lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo a 96 kHz. Giuseppe ha mantenuto `sff.np` per coerenza con il resto di SEAM: il ritardo è sempre più lungo del tempo esatto.

Un numero. Nessuna regola di arrotondamento produce due primi uguali nella stessa linea, perché la distanza è geometrica: le sezioni più vicine distano 135,8 campioni, e sotto 1,3 milioni la distanza massima tra due primi consecutivi è 114.

1.5 Processo, non rimedi locali

Enunciato. Il porting trasferisce ciò che fa il processo e il timbro, e lascia i rimedi che l'originale usava per problemi locali che la nuova catena non ha più. Quando un rimedio aveva un effetto sul suono, quell'effetto diventa una scelta dichiarata e si decide all'ascolto.

Perché. Un rimedio copiato senza il suo problema lascia solo l'effetto collaterale.

Dove. Il primo dei due DC blocker di delRM tratteneva la componente continua dell'integratore originale (al secondo non ne arrivava), che dopo cinque minuti arrivava a 9,6 dB sotto il segnale. Con l'integratore SEAM la componente continua resta 66,5 dB sotto il segnale, e delRM termina al compressore.

Un numero. L'effetto collaterale era timbrico: i due DC blocker in serie toglievano 17,63 dB alla fondamentale del clarinetto contrabbasso, a 29,7 Hz. Il porting procede senza; tenere quel basso più sottile si decide all'ascolto in prova (scheda 10).

1.6 I livelli si fissano suonando

Enunciato. Il porting normalizza i livelli dove l'originale aveva un'anomalia, senza compensazioni per restare compatibile con il suono precedente. Il livello giusto si trova in sala, con i fader.

Perché. Una compensazione di compatibilità riprodurrebbe l'anomalia sotto un altro nome.

Dove. In LMO il secondo oscillatore originale duplicava il primo e alzava il livello di 6 dB; la versione SEAM ha due oscillatori indipendenti e nessun guadagno aggiunto (scheda 3).

Un numero. Due rumori indipendenti si sommano in potenza, quindi la somma dei due oscillatori si compensa con $1/\sqrt{2}$: il livello resta quello di un oscillatore solo (doc/study/sscdo2/lmo-beats/).

1.7 Precisione

Enunciato. I plugin di SSCDO#2 calcoleranno in doppia precisione (double), qualunque sia il formato dei buffer dell'host. La precisione singola (float) riguarda solo Faust compilato nell'IDE online, che la usa come impostazione predefinita.

Perché. Filtri di ordine alto a frequenze basse e catene lunghe accumulano errori in float; in double quegli errori restano lontani dall'udibile.

Dove. I plugin più recenti della suite, come ADDELAY e DSLAR, tengono lo stato in double e convertono solo all'ingresso e all'uscita; stunedrev seguirà lo stesso schema. Gli external di Davide per Pd erano già compilati in double.

Un numero. In float, sulle 42 sezioni di una linea di stunedrev, sia la forma di Moorer sia quella di Schroeder restano entro 0,000 25 dB dal risultato in double.

1.8 Genealogia

Enunciato. Le macchine del brano hanno una storia dentro SEAM, e il porting la rende esplicita.

Perché. Sapere da dove viene una macchina spiega le sue scelte e le lega agli altri lavori che la usano.

Dove. stunedrev discende da in-phi-rev di Giuseppe, scritto per *Canto alla durata*: la forma di Schroeder, un solo rapporto φ , 81 sezioni, tempi in campioni. Davide e Giuseppe hanno dato a ogni faccia di STONED un passo proprio, i quattro rapporti $\sqrt{2}$, φ , e , π , e Davide è passato alla forma di Moorer e ai millisecondi (doc/study/sscdo2/stunedrev-allpass/). Il ritardo di delRM è quello del plugin DDELAY, scelto con Davide perché lo stesso strumento serva a *Studio sul Corpo d'Ombra #4*, con due sorgenti (doc/study/sscdo2/delrm-delay/).

Un numero. Il valore iniziale di Davide per delRM, 22 ms, diventa una distanza di 7,291 m.

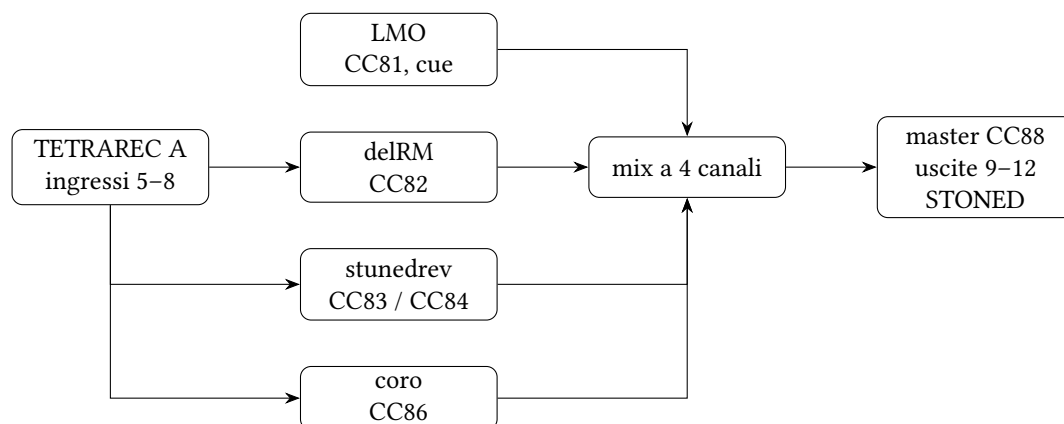
Parte II

Le macchine

Capitolo 2

Il sistema

In esecuzione suonano quattro unità Faust, tutte dentro il sottopatch pd GRAND_CENTRAL di Davide, tutte a quattro canali e con i canali in parallelo. Gli ingressi sono i canali fisici 5–8 della BiG SiX, dove arriva la TETRAREC A attraverso il preamplificatore ASP880. Le uscite sono i canali 9–12, chiamati LFU, RFD, RBU e LBD: i quattro altoparlanti di STONED, il diffusore tetraedrico del sistema SEAM. Le altre azioni della partitura, tra cui l'intera sezione analogica con la TETRAREC B, si svolgono a mano sulla BiG SiX.



2.1 I controlli

Il sistema si suona con i fader di una Behringer BCF2000, letti come controlli MIDI da CC81 a CC88; il ritorno dei fader motorizzati non è collegato:

Fader	Macchina	Funzione
CC81	LMO	volume
CC82	delRM	volume
CC83	stunedrev	ingresso (APF INPUT)
CC84	stunedrev	uscita (APF OUTPUT)
CC86	coro	uscita
CC88	tutto	master

Nel patch originale i fader passano per stadi di guadagno lineari con una rampa di 25 ms; nel porting gli stadi di guadagno diventano i fader delle tracce di Reaper. CC85, CC87 e gli altri controlli della BCF2000 non hanno destinazione.

2.2 La lista dei cue

I cue guidano soltanto la frequenza di LMO; la barra spaziatrice passa al cue successivo.

Cue	Originale	Porting SEAM
0	LMO a 48 Hz, inizializzazione in silenzio	invariato
1	LMO a 96 Hz	97,44 Hz
2	glissando da 96 a 111 Hz in 120 s	da 97,44 Hz a 112,67 Hz in 120 s
99	fine	invariato

I valori del porting sono le frequenze che Davide ha davvero ascoltato: la scheda 1 spiega perché cambiano i numeri e resta lo stesso suono.

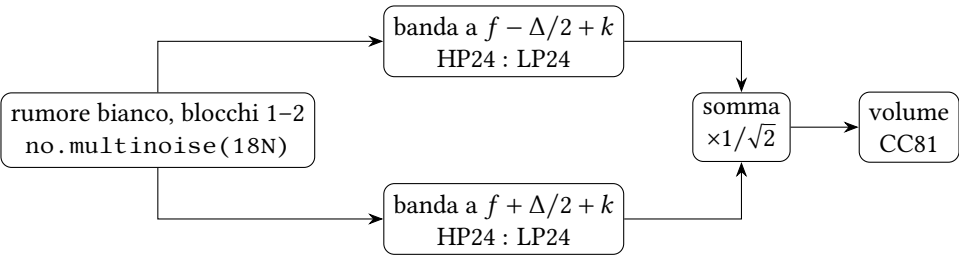
2.3 Come si legge una scheda

Ogni controllo ha una scheda con sette voci. Il titolo nomina il controllo e porta lo stato: **DECISO**, **DA PROVARE** oppure **DOMANDA**. *Ambito* è l'intervallo in cui il controllo si muove; *Valore iniziale* è quello con cui il brano comincia. *Conseguenze* dice che cosa cambia nel suono, con i numeri misurati. *Rispetto all'originale* dice che cosa è diverso dalla patch di Davide e perché, con un rimando ai principi della prima parte. *Studio e audio* indica la cartella che contiene le misure, i programmi che le riproducono e i file da ascoltare.

Capitolo 3

LMO

LMO (`liveMultiOscs`) è il generatore del brano: una banda stretta di rumore per ciascuno dei quattro canali. La catena ha tre blocchi. Il rumore bianco viene da `no.multinoise` della libreria standard, con un flusso indipendente per ogni canale. I suoi otto flussi sono i primi due blocchi di un unico `no.multinoise(72)`, il cui terzo blocco va al coro (scheda 16). Il filtro di banda è un passa-alto e un passa-basso di Butterworth di ordine 24 alla stessa frequenza, la riga scritta da Davide. Due oscillatori, cioè due bande, possono battere tra loro a una distanza Δ scelta dall'esecutore. Nella libreria SEAM le tre funzioni sono `sdt.lmoband`, `sdt.lmoosc` e `sdt.lmo(N, f, d)`.



Un canale k di LMO; i quattro canali sono uguali, con flussi di rumore diversi.

Scheda 1 Frequenza (cue)		DECISO
Ambito	guidata dai cue; il glissando del cue 2 dura 120 s; nel plugin sono due controlli, f e $glide$, il tempo del prossimo spostamento di f : un cue imposta prima $glide$, poi f	
Valore iniziale	cue 1: 97,44 Hz	
Conseguenze	il cue 2 porta la banda da 97,44 Hz a 112,67 Hz; la frequenza è il centro della banda di tutti e quattro i canali, a meno dello scarto di $+i$ Hz del canale i	
Rispetto all'originale	l'originale moltiplicava la frequenza del cursore per 1,015, un residuo della vecchia formula dei due oscillatori; il porting lo toglie e scrive nei cue le frequenze che Davide sentiva (96 e 111 Hz nell'originale diventano i valori qui sopra); §1.1	
Studio e audio	doc/study/sscd02/lmo-bandfilter/, lista dei cue nel log di sessione	

Scheda 2 Distanza Δ tra i due oscillatori		DA PROVARE
Ambito	da 0 a 50 Hz, allargato da Giuseppe per sperimentare	
Valore iniziale	0 Hz: le due bande hanno la stessa frequenza e sono decorrelate	
Conseguenze	a distanza Δ ogni banda si sposta di $\Delta/2$ dal centro; una banda di rumore oscilla già da sola, e il battimento emerge sopra quell'oscillazione da circa 10–15 Hz: l'involuppo sale di +3,0 dB a 10 Hz, 15,8 dB a 20 Hz, 34,5 dB a 40 Hz; sotto i 10 Hz la seconda banda allarga il suono senza battere	
Rispetto all'originale	l'originale aveva un secondo oscillatore identico al primo, che raddoppiava il livello; il porting realizza l'intenzione di Davide, due bande che possono battere, con il livello di un oscillatore solo; §1.6	
Studio e audio	doc/study/sscd02/lmo-beats/: ascolti a 0, 3, 7, 10, 20, 40 Hz e uno sweep da 0 a 40 Hz	

Scheda 3 Volume (CC81)		DA PROVARE
Ambito	fader lineare	
Valore iniziale	come nel patch	
Conseguenze	a ogni frequenza di campionamento il livello di ogni banda è quello di 96 kHz: a 48 kHz il rumore bianco darebbe 3,01 dB in più, e LMO lo compensa (doc/study/sscd02/lmo-plugin/)	
Rispetto all'originale	nessun guadagno di compatibilità: il livello si fissa in sala; §1.6	
Studio e audio	—	

Scheda 4 I quattro canali		DECISO
Ambito	fissi: un flusso di rumore indipendente per canale, scarto di $\pm i$ Hz sul canale i	
Valore iniziale	canali decorrelati	
Conseguenze	due canali adiacenti hanno correlazione $-0,007$, contro $0,998$ con un solo flusso condiviso: è questa decorrelazione ad aprire il suono nello spazio; lo scarto di 1 Hz da solo non separa nulla, perché la banda a 1 kHz è larga 73 Hz	
Rispetto all'originale	l'originale ha già un flusso per canale; dal 2 ottobre 2026 gli otto flussi sono i blocchi 1 e 2 di un <code>no.multinoise(72)</code> , di cui il coro usa il blocco 3 (scheda 16): la statistica resta la stessa, cambia la realizzazione	
Studio e audio	doc/study/sscd02/lmo-streams/: A/B tra un flusso e più flussi, a quattro canali e in cuffia	

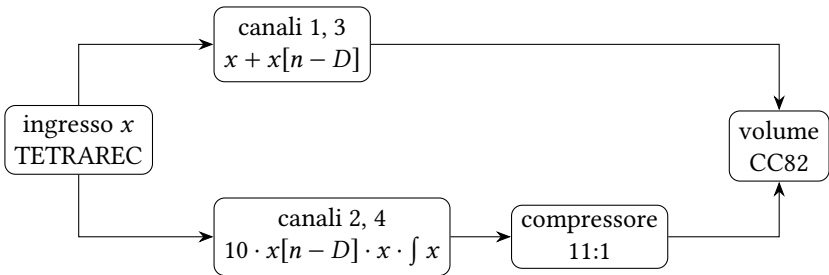
Scheda 5 Il filtro di banda**DA PROVARE**

Ambito	fisso: passa-alto e passa-basso di ordine 24 alla stessa frequenza
Valore iniziale	versione B
Conseguenze	la banda a -3 dB è larga il 7,35 % del centro (Q circa 13,6); la versione C, un passa-banda di Butterworth con gli stessi bordi, ha fianchi quasi verticali ma una coda di 4,95 s contro 0,31 s
Rispetto all'originale	B è la riga di Davide sulle librerie Faust aggiornate, scelta da Giuseppe all'ascolto tra A (l'originale), B, C e due ordini intermedi, C3 e C2; tutte restano negli studi per il confronto con Davide
Studio e audio	doc/study/sscd02/lmo-bandfilter/: le cinque versioni, con ascolto alla cieca

Capitolo 4

delRM

delRM (delRM_duet) lavora su quattro canali, e ciascuno elabora soltanto il proprio ingresso dalla TETRAREC. I canali 1 e 3 sono un filtro a pettine: il segnale più se stesso ritardato di D, $x + x[n - D]$. I canali 2 e 4 moltiplicano tre segnali, il ritardato, il diretto e il suo integrale, $10 \cdot x[n - D] \cdot x \cdot \int x$, e passano il prodotto a un compressore. Il ritardo D è quello del plugin DDELAY: una distanza in metri, convertita alla velocità del suono di 331,4 m/s e portata al primo successivo, secondo l'accordo con Davide (§1.8). La specifica Faust di DDELAY è verificata valore per valore contro il plugin (doc/study/sscd02/delrm-delay/). Gli studi usano come segnale di prova una registrazione del Do grave di un clarinetto contrabbasso, con fondamentale a 29,7 Hz e parziali soprattutto dispari, fornita da Giuseppe (appendice A). Nella libreria SEAM i blocchi sono sdt.delrmcomb, sdt.delrmint, sdt.delrmrm e sdt.delrmdyn.



D è il ritardo primo di DDELAY, regolato in metri.

Scheda 6 Distanza (ritardo D)		DA PROVARE
Ambito	da 0 a 30 m; si regola durante il montaggio e resta ferma nel brano, e il piccolo click di un cambio è accettato	
Valore iniziale	7,291 m, cioè 2113 campioni a 96 kHz: i 22 ms di Davide	
Conseguenze	il pettine alza e scava i parziali del suono secondo la distanza: a 7,291 m rinforza il terzo parziale del clarinetto contrabbasso di +6,0 dB e scava il settimo di -7,3 dB; a 10 m alza la fondamentale di +5,5 dB e toglie il quinto parziale, -17,3 dB; regolare il ritardo è regolare un timbro; le linee del plugin sono dimensionate esattamente per 30 m: 1,06 MiB a 384 kHz	
Rispetto all'originale	l'originale usava secondi con de.delay; il porting usa il ritardo primo di DDELAY, in metri, così lo stesso strumento serve a SSCDO#4; §1.4	
Studio e audio	doc/study/sscd02/delrm-comb/: la nota del clarinetto a 5, 7,291 e 10 m, e la nota senza effetto	

Scheda 7 Volume (CC82)		DECISO
Ambito	fader lineare da 0 a 1 nel plugin, mosso dal CC82, con una rampa di 25 ms	
Valore iniziale	0	
Conseguenze	nessuna oltre al livello	
Rispetto all'originale	l'originale aveva due volumi in serie, lo stadio di guadagno di Pd e il volume interno del .dsp (0 nel wrapper, 0,9 nel file); il porting ne tiene uno solo, e lo 0,9 interno non esiste più (domanda 5)	
Studio e audio	log di sessione, "Build flags"; logs/2026-10-02-sscd02-delrm.md; doc/study/sscd02/delrm-plugin/	

Scheda 8 Canali 2 e 4: la finestra dinamica		DA PROVARE
Ambito	dipende dal guadagno dell'ASP880, cioè dal livello con cui il suono entra da trovare in sala	
Valore iniziale		
Conseguenze	il prodotto di tre segnali è cubico: 6 dB in più all'ingresso diventano 18 dB in più prima del compressore; sotto la soglia l'effetto cresce in fretta, sopra il compressore 11:1 lavora come un limitatore; circa 15 dB di dinamica del suonare separano l'effetto assente da quello saturo; i transitori superano l'attacco di 30 ms e toccano 0 dBFS con +6 dB all'ingresso, prima del master	
Rispetto all'originale	il compressore è quello dell'originale, con gli stessi parametri; nel plugin, i meter GR dei canali 2 e 4 mostrano la riduzione di guadagno, da destra verso sinistra; il loro scorrere opposto a quello degli ingressi rende leggibile la finestra mentre si regola l'ASP880	
Studio e audio	doc/study/sscd02/delrm-rm/: ascolti del prodotto triplo dopo il compressore	

Scheda 9 L'integratore		DECISO
Ambito	fisso	
Valore iniziale	—	
Conseguenze	l'integratore originale sommava tutto dall'accensione e trascinava la componente continua: una nota che arrivava dopo cinque minuti produceva un prodotto triplo più forte di 7,3 dB e simile per 0,88 di correlazione a una semplice automodulazione; con l'integratore SEAM l'effetto resta quello dell'accensione per tutto il brano	
Rispetto all'originale	integratore con perdita a 1 Hz, molto al di sotto della fondamentale del clarinetto, scalato per 96000 perché il suono sia quello che Davide sentiva a 96 kHz; §1.3	
Studio e audio	doc/study/sscd02/delrm-rm/: la nota all'accensione e dopo cinque minuti, nell'originale e nel porting	

Ambito	due in serie nell'originale: uno alla fine di ogni canale, uno dopo il volume
Valore iniziale	assenti nel porting
Conseguenze	con l'integratore SEAM non c'è componente continua da trattenere; a 96 kHz i DC blocker erano passa-alto a 76,59 Hz, e in serie toglievano 17,63 dB alla fondamentale del clarinetto: il basso della performance era più sottile
Rispetto all'originale	tolti perché il loro problema non esiste più (§1.5); il porting procede senza, e l'ascolto in prova decide se quel basso più sottile va ripreso, come due <code>fi.dcblockerat(76.59)</code> dichiarati (domanda 4)
Studio e audio	<code>doc/study/sscd02/delrm-dcblock/</code> : A/B della nota senza e con i due DC blocker

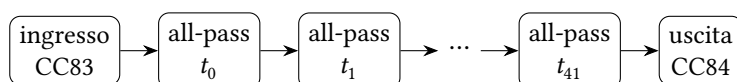
Capitolo 5

stunedrev

stunedrev, l'APF della partitura, è fatto di quattro linee indipendenti, una per ogni faccia di STONED. Ogni linea è una catena di 42 filtri passa-tutto (all-pass) in serie, nella forma di Moorer, con guadagno $g = 1/\sqrt{2}$ (doc/study/sscd02/stunedrev-allpass/). La sezione i ritarda il suono di un tempo pari a quello del cursore moltiplicato per $(i + 1) \cdot k$ e portato al primo successivo, con $k = \sqrt{2}, \varphi, e, \pi$ per le quattro facce (doc/study/sscd02/stunedrev-delays/). La macchina viene da in-phi-rev di *Canto alla durata* (§1.8). Nella libreria SEAM le funzioni sono `sdt.stdel`, `sdt.stmd`, `sdt.stline` e `sdt.stunedrev`.

5.1 Una memoria lunga

Un filtro all-pass lascia passare tutta l'energia che riceve, ma la restituisce nel tempo. Ogni sezione ritarda l'energia in media esattamente del proprio tempo t , qualunque sia g . In una catena le medie si sommano: l'energia di una linea arriva in media dopo la somma dei suoi 42 ritardi. Il percorso diretto attraversa le 42 sezioni con il guadagno $-g$ ciascuna e si riduce a -126 dB: nei primi istanti dopo l'ingresso di un suono l'uscita è quasi muta, e il suono riemerge man mano che i ritardi si sommano. stunedrev è dunque una memoria più che un riverbero: ciò che entra torna, diffuso, dopo decine di secondi o minuti. Giuseppe lo ha confermato come voluto: ogni faccia di STONED restituisce il suono con la propria scala del tempo.



Una linea; t_i è il tempo del cursore per $(i + 1) \cdot k$, portato al primo successivo, con $g = 1/\sqrt{2}$ in ogni sezione.

Scheda 11 I quattro tempi ($\sqrt{2}, \varphi, e, \pi$)

DA PROVARE

Ambito	da 1 a 100 ms per ogni linea
Valore iniziale	83, 47, 7 e 71 ms, come nel patch Pure Data (il valore 33 del file <code>.dsp</code> è solo il default del cursore)
Conseguenze	il baricentro dell'energia cade a 106,0 s per $\sqrt{2}$, 68,7 s per φ , 17,2 s per e e 201,4 s per π ; una nota di clarinetto torna al 99,9 % della sua energia dopo 327,8 s, 171,1 s, 44,4 s e 603,8 s (per π il 99,8 %, con il render fermato a 600 s); il baricentro cresce in proporzione al tempo del cursore, perché è il tempo moltiplicato per k e per 903, la somma dei fattori da 1 a 42
Rispetto all'originale	la struttura è quella di Davide; i primi seguono la regola SEAM (scheda 13)
Studio e audio	doc/study/sscd02/stunedrev-chain/: la nota del clarinetto nelle quattro linee, da rigenerare con <code>render.py</code>

Scheda 12 Ingresso (CC83) e uscita (CC84)		DOMANDA
Ambito	fader lineari	
Valore iniziale	come nel patch	
Conseguenze	nel patch Pure Data un adc~ 5 6 7 8 è collegato anche direttamente all'ingresso del riverbero; Pd somma i segnali su un ingresso, quindi stunedrev riceve sempre il suono e il fader APF INPUT aggiunge al massimo 6 dB	
Rispetto all'originale	il collegamento diretto sembra un resto delle prove, ma riprodurlo o toglierlo è una scelta di Davide	
Studio e audio	log di sessione, "Double feed into the reverb"	

Scheda 13 Le sezioni che cambiano		DECISO
Ambito	fisse: dipendono dai quattro tempi	
Valore iniziale	7 sezioni su 168 diverse dall'originale ai tempi iniziali	
Conseguenze	il porting arrotonda i campioni dove Davide li troncava: sui 16 800 ritardi possibili, 813 passano a un altro primo, e lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo; ai tempi iniziali cambiano 3 sezioni di $\sqrt{2}$, nessuna di φ , 3 di e e 1 di π , ciascuna di un solo primo; dove i primi coincidono la linea è identica a quella di Davide campione per campione	
Rispetto all'originale	regola SEAM mantenuta per coerenza con il sistema; §1.4	
Studio e audio	doc/study/sscd02/stunedrev-delays/: la tabella delle sezioni, e il confronto con l'originale	

Scheda 14 Memoria		DECISO
Ambito	fissa	
Valore iniziale	—	
Conseguenze	l'originale in Faust occupa 3,94 GiB, l'external di Pure Data 15,2 GiB (da qui la nota di Davide sui 32 GB di RAM); la versione SEAM in Faust occupa 1,66 GiB, oppure 1,15 GiB con l'opzione -d1t 4096; il plugin C++ occupa a 96 kHz 588,119 MiB, allocati quando l'host lo attiva e mai nel thread audio	
Rispetto all'originale	nell'originale tutte le sezioni di una linea avevano il buffer della più lunga; nel porting ogni sezione ha il buffer del proprio ritardo massimo, e il suono resta identico	
Studio e audio	doc/study/sscd02/stunedrev-chain/ doc/study/sscd02/stunedrev-plugin/	

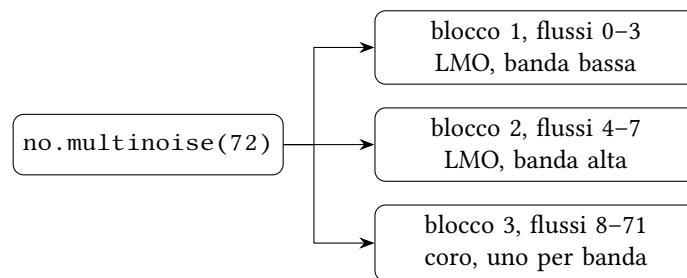
Scheda 15 POWER e RESET**DECISO**

Ambito	POWER acceso o spento; RESET è un pulsante
Valore iniziale	POWER spento
Conseguenze	RESET porta l'uscita a zero in 25 ms, azzerla la memoria un pezzo per ogni blocco audio con l'uscita muta, poi riapre: a 96 kHz dura 0,418 s, uguale a ogni dimensione del blocco; POWER apre e chiude l'uscita in 25 ms mentre le linee continuano a girare
Rispetto all'originale	aggiunte all'originale: POWER è l'interruttore standard della suite; RESET serve alle prove, perché una linea ricorda il suono per minuti e nell'originale solo ricaricare la patch la svuota; RESET non è un parametro, nessuna automazione lo attiva e nessun preset lo salva
Studio e audio	doc/study/sscdo2/stunedrev-plugin/

Capitolo 6

Coro e master

Il coro (`pitchDetectorChoirMcAdams`) suona in quattro istanze, una per canale. Ogni istanza ha 16 bande: l'involuppo della banda k intorno a $f \cdot k$ modula un rumore filtrato intorno a $f \cdot k^a$, con $f = 48, 48, 96$ e 96 Hz, $a = 1; 1,01; 1,1; 0,9$, fattore di merito 350 e rilascio di 1,5 s. Lo studio del coro è aperto; la prima scheda fissa da dove viene il suo rumore, la seconda tiene il posto dell'uscita. Il secondo blocco, la catena (`doc/study/sscd02/choir-chain/`), è misurato e attende le decisioni di Giuseppe: il `fi.dcblocker` finale toglie 5,48 dB alla prima parziale a 48 Hz senza togliere alcuna corrente continua, le bande di rumore perdono 3,01 dB a ogni raddoppio della frequenza di campionamento, e `fi.svf.bp` diventa instabile sopra la frequenza di Nyquist.



Un solo generatore, tre blocchi disgiunti: nessun valore del rumore è usato da due macchine.

Scheda 16 Le quattro voci e il loro rumore		DECISO
Ambito	fisso: il coro prende il blocco 3 di un <code>no.multinoise(72)</code> di cui LMO usa i blocchi 1 e 2 (flussi 0–7); il blocco 3 ha 64 flussi, uno per ciascuna delle 16 bande di ciascuna delle quattro voci (flussi 8–71)	
Valore iniziale	voci decorrelate tra loro e da LMO	
Conseguenze	ogni banda ha il proprio rumore, come nell'originale dentro un canale: il fondo fra le parziali e a banda larga resta quello dell'originale, e le voci sono decorrelate tra loro e da LMO; i blocchi sono disgiunti per costruzione, qualunque sia l'istante in cui parte ciascun plugin; il generatore si ripete dopo $2^{32}/72$ campioni, 10,4 min a 96 kHz	
Rispetto all'originale	nell'originale le quattro istanze avevano lo stesso seme, quindi lo stesso rumore, e ogni loro flusso era un flusso di LMO preso un campione sì e uno no: gli stessi numeri a istanti diversi (verificato bit per bit); un seme diverso non basta, perché con un altro seme l'LCG dà la stessa sequenza moltiplicata per una costante, con correlazione $-0,2501$ per il seme doppio e $+0,3369$ per il triplo; l'originale aveva già un flusso per banda, 16 per istanza, ma gli stessi 16 in tutte le istanze; qui 64 flussi distinti (domanda 3)	
Studio e audio	<code>doc/study/sscd02/choir-noise/</code>: un flusso per voce contro uno per banda; le bande di una voce hanno correlazione al più $2,3 \times 10^{-3}$ e il livello cambia di $+0,0103$ dB, ma l'orecchio di Giuseppe ha sentito la differenza fra le bande: con un flusso solo le code dei 16 filtri si sommano in fase e si cancellano fra un picco e l'altro, e il fondo fra le parziali scende a $-36,6$ dB dai picchi, contro $-28,5$ dB nell'originale e $-26,7$ dB con un flusso per banda; fuori dal banco invece le code sono in fase e si sommano in ampiezza: un flusso per voce porta $+10,9$ dB di rumore a banda larga sopra le parziali rispetto a uno per banda (misurato da Giuseppe all'analizzatore), e l'originale si comporta come uno per banda; Giuseppe ha scelto all'ascolto un flusso per banda (2 ottobre 2026); nell'originale i canali erano già quasi scorrelati, $+0,0256$ al più, ma la banda 1 dei canali 0 e 1 (48 Hz) e dei canali 2 e 3 (96 Hz) era la stessa; render per l'ascolto: originale, un flusso per voce, uno per banda	

Scheda 17 Uscita del coro (CC86)		DA PROVARE
Ambito	—	
Valore iniziale	—	
Conseguenze	non ancora studiato: lo studio seguirà quello di <code>stunedrev</code>	
Rispetto all'originale	—	
Studio e audio	—	

6.1 Master

Il master chiude la catena e porta i quattro canali alle uscite 9–12, verso STONED.

Ambito	fader lineare: nel patch il fader master di Pure Data, a valle degli stadi di guadagno delle macchine (rampe di 25 ms, aggiornate a ogni blocco di 64 campioni)
Valore iniziale	come nel patch
Conseguenze	nessuna oltre al livello
Rispetto all'originale	invariato; nel porting gli stadi di guadagno del patch diventano i fader delle tracce di Reaper
Studio e audio	log di sessione, "What sounds in the performance"

Parte III

Protocollo di prova

Capitolo 7

Preparazione

Le prove si fanno a 96 kHz, la frequenza del brano (§1.3). La TETRAREC A entra nel preamplificatore ASP880 e da lì negli ingressi 5–8 della BiG SiX; le uscite 9–12 portano LFU, RFD, RBU e LBD ai quattro altoparlanti di STONED. Il guadagno dell’ASP880 decide dove cade la finestra dinamica dei canali 2 e 4 di delRM (scheda 8): va fissato prima degli ascolti di delRM.

I file di riferimento sono nelle cartelle renders/ degli studi (appendice A). Quelli di stunedrev si rigenerano sulla macchina di chi prova, perché occupano circa 330 MB:

```
cd doc/study/sscdo2/stunedrev-chain
./run.sh                                # circa 2 minuti
../../../../.venv/bin/python render.py  # circa 4 minuti
```

Ogni scheda di prova indica che cosa ascoltare, con quale valore del controllo e con quale file confrontare. I campi *Esito* e *Decisione* si compilano a penna in sala; la decisione passa poi nella scheda del controllo, dove lo stato diventa **DECISO**, e nel log di sessione.

Capitolo 8

Schede di prova

Le schede seguono l'ordine delle macchine: prima LMO con i suoi cue, poi delRM, poi stunedrev.

Prova 1

Ascoltare: la banda di LMO al cue 1, con le due bande alla stessa frequenza (scheda 1)

Valore: 97,44 Hz, $\Delta = 0$

Riferimento: lmo-beats/renders/d00_4ch.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 2

Ascoltare: il glissando del cue 2: continuità, assenza di scatti, durata (scheda 1)

Valore: da 97,44 Hz a 112,67 Hz in 120 s

Riferimento: lmo-bandfilter/renders/gliss_B.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 3

Ascoltare: dove comincia il battimento tra le due bande, e fin dove il cursore Δ deve arrivare (scheda 2)

Valore: $\Delta = 0, 3, 7, 10, 20, 40$ Hz, poi lo sweep

Riferimento: lmo-beats/renders/: d00_4ch.wav ... d40_4ch.wav, sweep_d00-40_mono.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 4

Ascoltare: la forma e la coda del filtro di banda nelle cinque versioni, prima alla cieca (scheda 5)

Valore: A, B, C, C3, C2

Riferimento: lmo-bandfilter/renders/blind/; la chiave, blind/KEY.txt, resta sulla macchina di Giuseppe fuori dal repository: non rigenerare quei render prima della prova, perché ogni rigenerazione rimescola le versioni e cambia la chiave

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 5

Ascoltare: quali parziali del clarinetto il pettine alza e quali scava, al variare della distanza (scheda 6)

Valore: 5, 7,291 e 10 m

Riferimento: delrm-comb/renders/: ccb_dry.wav e i tre ccb_comb_*.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 6

Ascoltare: il punto in cui l'effetto dei canali 2 e 4 compare e quello in cui satura, al variare del guadagno dell'ASP880 (scheda 8)

Valore: guadagno dell'ASP880 a passi di 3 dB

Riferimento: dal vivo; timbro di riferimento in delrm-rm/renders/post_I1-leaky-1Hz-96k_fresh.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 7

Ascoltare: il basso con e senza i due DC blocker della performance (scheda 10)

Valore: senza / con i due DC blocker

Riferimento: delrm-dcblock/renders/: ch1_comb_clean.wav contro ch1_comb_2dcblockers.wav, ch2_triple_clean.wav contro ch2_triple_2dcblockers.wav

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 8

Ascoltare: le quattro facce che restituiscono la nota, ciascuna con la sua scala del tempo (scheda 11)

Valore: 83, 47, 7 e 71 ms

Riferimento: stunedrev-chain/renders/stunedrev_*.wav, da rigenerare

Esito: _____

Decisione: _____

Prova 9

Ascoltare: il riverbero con il fader APF INPUT a zero: se suona ancora, il collegamento diretto è attivo (scheda 12)

Valore: CC83 = 0

Riferimento: dal vivo, nel patch di Davide e nel porting

Esito: _____

Decisione: _____

Capitolo 9

Domande per Davide

Le domande seguono l'ordine delle schede; le risposte si annotano qui e nel log di sessione.

DOMANDA Q1. Il collegamento diretto `adc~ 5 6 7 8` verso `stunedrev` è voluto o è un resto delle prove? Il porting deve riprodurlo? (scheda 12)

DOMANDA Q2. Quale uscita cue, e da quale lato, porta ciascuno dei canali LFU, RFD, RBU e LBD?

DECISO Q3. Nell'originale il secondo oscillatore di LMO e le quattro istanze del coro condividono lo stesso seme del rumore, quindi producono lo stesso rumore: è un suono da tenere o una svista? (scheda 2)

Risposta: una svista: le due bande di LMO sono decorrelate (scheda 2), e il coro non riusa un generatore di LMO ma prende un terzo blocco decorrelato dai primi due, con un flusso per banda, 64 in tutto, scelto da Giuseppe all'ascolto (scheda 16). Davide e Giuseppe, 2 ottobre 2026.

DECISO Q4. Il basso più sottile che davano i due DC blocker di `delRM` va tenuto, come due passa-alto dichiarati a 76,59 Hz in serie? (scheda 10)

Risposta: il porting procede senza; si ascolta in prova e si valuta (prova 7). Giuseppe e Davide, 2 ottobre 2026, dopo la lettura di questo documento.

DECISO Q5. Secondo la lettura del patch il fader CC82 muove uno stadio di guadagno di Pd; il volume interno di `delRM` parte da 0 nel wrapper e da 0,9 nel file `.dsp`: con quale valore interno suonava `delRM`? (scheda 7)

Risposta: nel porting c'è un solo volume, il fader output del plugin da 0 a 1, mosso dal CC82; lo 0,9 interno non esiste più. Giuseppe e Davide, 2 ottobre 2026.

DOMANDA Q6. Per il filtro di banda di LMO va bene B, la tua riga sulle librerie aggiornate, o preferisci una delle altre versioni, A, C, C3, C2? (scheda 5)

Capitolo 10

Bozza della tabella operativa

Questa tabella riduce le schede a una pagina, nell'ordine dei controlli; è la base della partitura operativa.

Controllo	Macchina	Valore iniziale	Ambito	Scheda
Cue 0	LMO	48 Hz, in silenzio	—	1
Cue 1	LMO	97,44 Hz	—	1
Cue 2	LMO	glissando a 112,67 Hz	120 s	1
Cue 99	—	fine	—	—
Δ	LMO	0 Hz	0–50 Hz	2
CC81	LMO	in sala	fader	3
Distanza	delRM	7,291 m	0–30 m, fissa nel brano	6
Guadagno ASP880	delRM	in sala	finestra di circa 15 dB	8
CC82	delRM	in sala	fader	7
Tempi	stunedrev	83, 47, 7, 71 ms	1–100 ms	11
CC83	stunedrev	in sala	fader d'ingresso	12
CC84	stunedrev	in sala	fader d'uscita	12
CC86	coro	in sala	fader	17
CC88	master	in sala	fader	18

Appendice A

File audio

Ogni studio con un suono ha una cartella `renders/` con i file audio e un `render-log.md` che dice come sono stati prodotti: livello, durata, frequenza di campionamento. I file brevi sono nel repository; quelli di `stunedrev`, lunghi, si rigenerano con `render.py` (capitolo 7). La sorgente delle prove su strumento è il Do grave di un clarinetto contrabbasso, registrato a 96 kHz con il microfono a un metro, pubblicato con l'accordo di Giuseppe.

LMO: il filtro di banda

`doc/study/sscdo2/lmo-bandfilter/`, nel repository.

File	Contenuto
<code>steady96_A.wav ...</code> <code>steady96_C3.wav</code> <code>steady96_A_davide_level.wav</code>	la banda ferma a 97,44 Hz nelle versioni A, B, C, C2, C3
<code>gliss_A.wav ... gliss_C3.wav</code> <code>step_A.wav ... step_C3.wav</code> <code>blind/*_V.wav ... blind/*_Z.wav</code>	la versione A al livello reale dell'originale, raddoppiato dai due oscillatori identici il glissando del cue 2 nelle cinque versioni un salto di frequenza, per sentire il transitorio gli stessi tre ascolti con le versioni nascoste; la chiave è in <code>blind/KEY.txt</code>

LMO: due oscillatori che battono

`doc/study/sscdo2/lmo-beats/`, nel repository.

File	Contenuto
<code>one_osc_mono.wav</code> <code>d00_mono.wav ... d40_mono.wav</code> <code>d00_4ch.wav ... d40_4ch.wav</code> <code>sweep_d00-40_mono.wav</code>	un oscillatore solo, per confronto due bande a $\Delta = 0, 3, 7, 10, 20, 40$ Hz, in mono le stesse a quattro canali Δ che sale da 0 a 40 Hz

LMO: uno o più flussi di rumore

`doc/study/sscdo2/lmo-streams/`, nel repository.

File	Contenuto
------	-----------

lmo_gs1_4ch.wav,	la variante di Giuseppe con un flusso, a quattro canali e in cuffia
lmo_gs1_ch01_stereo.wav	
lmo_gs2_4ch.wav,	la stessa con due flussi
lmo_gs2_ch01_stereo.wav	
lmo_dav_4ch.wav,	un flusso per canale, come nell'originale e nel porting
lmo_dav_ch01_stereo.wav	

delRM: il pettine

doc/study/sscdo2/delrm-comb/, nel repository.

File	Contenuto
ccb_dry.wav	la nota del clarinetto senza effetto; è anche la sorgente dei render di stunedrev
ccb_comb_5.000m.wav,	il pettine a tre distanze
ccb_comb_7.291m.wav,	
ccb_comb_10.000m.wav	

delRM: il prodotto triplo

doc/study/sscdo2/delrm-rm/, nel repository.

File	Contenuto
note_dry.wav	la nota senza effetto
post_I0-original_fresh.wav,	l'integratore originale, all'accensione e dopo cinque minuti
post_I0-original_after5min.wav	
post_I1-leaky-1Hz-96k_fresh.wav,	l'integratore SEAM, all'accensione e dopo cinque minuti
post_I1-leaky-1Hz-96k_after5min.wav	
post_I2-dcblocked_fresh.wav,	un'alternativa scartata, con un DC blocker prima dell'integratore
post_I2-dcblocked_after5min.wav	
selfrm_post.wav	la semplice automodulazione, per confronto

delRM: i DC blocker

doc/study/sscdo2/delrm-dcblock/, nel repository.

File	Contenuto
note_dry.wav	la nota senza effetto
ch1_comb_clean.wav,	il pettine senza e con i due DC blocker
ch1_comb_2dcblockers.wav	
ch2_triple_clean.wav,	il prodotto triplo senza e con i due DC blocker
ch2_triple_2dcblockers.wav	

stunedrev: le quattro facce

doc/study/sscd02/stunedrev-chain/, da rigenerare con `render.py`; nel repository c'è solo `render-log.md`.

File	Contenuto
<code>note_dry.wav</code>	la nota senza effetto
<code>stunedrev_sqrt2_83ms.wav</code>	la faccia $\sqrt{2}$ a 83 ms, 327,8 s
<code>stunedrev_phi_47ms.wav</code>	la faccia φ a 47 ms, 171,1 s
<code>stunedrev_e_7ms.wav</code>	la faccia e a 7 ms, 44,4 s
<code>stunedrev_pi_71ms.wav</code>	la faccia π a 71 ms, 603,8 s